

3. RoArm-M2 제품 분석

3.1 제품 개요

RoArm-M2는 Waveshare가 개발한 ESP32 기반 데스크톱 로봇팔이다. 360도 회전이 가능한 베이스와 세 개의 주요 관절을 결합한 4DOF 구조이며, 소형 모바일 플랫폼이나 고정형 작업대에 설치할 수 있도록 설계되었다.

공식 설명에 따르면 RoArm-M2-S는 경량 구조를 사용하고, 최대 작업 반경 기준 약 0.5kg 수준의 유효 하중을 목표로 한다. 어깨 관절에는 듀얼 구동 구조가 적용되어 토크를 높였으며, 관절 직접구동 방식을 사용한다.

([Waveshare][2])

3.2 주요 하드웨어 특성

- ESP32 기반 메인 제어기
- 4DOF 구조
- 시리얼 버스 서보 사용
- 360도 회전 베이스
- 그리퍼 또는 말단장치 장착
- USB·UART·Wi-Fi 통신
- 웹 기반 제어 인터페이스
- 어깨 관절 듀얼 서보 구조
- 모바일 로봇 또는 고정형 프레임 장착 가능

일반 PWM 서보와 달리 시리얼 버스 서보는 하나의 통신선에 여러 서보를 연결하고, 각 서보에 ID를 부여하여 제어할 수 있다. 제품과 서보 모델에 따라 현재 각도, 부하, 온도 등의 피드백도 활용할 수 있다.

3.3 ROS2 지원

RoArm-M2의 가장 큰 장점은 제조사가 ROS2 Humble과 MoveIt2 사용을 위한 문서와 워크스페이스를 제공한다는 점이다.

공식 ROS2 패키지는 다음 기능을 포함한다.

- 로봇 모델 URDF
- 실제 로봇팔 제어 드라이버
- RViz2 시각화
- MoveIt2 설정
- 역기구학
- 키보드·게임패드 제어
- 웹 기반 제어
- 명령 기반 로봇팔 제어
- Pick-and-Place 확장

Waveshare의 `roarm_ws` 저장소에는 로봇 모델, 실제 장비 드라이버, MoveIt2 설정과 IKFast 기반 역기구학 플러그인이 포함되어 있다. ([GitHub][3])

RoArm-M2 공식 튜토리얼에서는 ROS2 Humble, MoveIt2, RViz2, 게임패드 제어, Foxglove 및 웹 애플리케이션 연동 예제를 제공한다. ([Waveshare][4])

3.4 ROS2 제어 구조



ROS2 드라이버 노드는 `/dev/ttyUSB0` 등의 시리얼 포트를 통해 ESP32와 통신한다. RViz2 또는 MoveIt2에서 생성한 관절 명령은 드라이버에서 RoArm 제어 명령으로 변환되어 실제 로봇팔에 전달된다.

3.5 교육 활용 분야

RoArm-M2는 다음 교육에 적합하다.

- ROS2 Node·Topic·Service 이해
- URDF와 TF 학습
- JointState와 관절 제어
- RViz2 로봇 시각화
- MoveIt2 모션 플래닝
- 순기구학·역기구학
- 카메라 기반 물체 분류
- 컨베이어와 로봇팔 연동
- Modbus·OPC UA 기반 스마트팩토리 실습

3.6 장점과 한계

장점

- ROS2 공식 예제가 비교적 잘 갖추어져 있음
- 자유도가 적어 입문자가 구조를 이해하기 쉬움
- ESP32 기반으로 독립적인 기본 제어 가능
- 웹, Wi-Fi, USB 등 다양한 제어 방법 제공
- MoveIt2 실습에 바로 활용 가능
- M3보다 가격이 낮고 구조가 단순함

한계

- 손목의 자세 제어 자유도가 부족함
- 복잡한 물체 집기에는 제한이 있음
- 6축 산업용 로봇의 자세 제어를 완전히 재현하기 어려움
- 모방학습과 AI 데이터 수집은 별도 환경 구축이 필요함

3.7 참고 링크

- [RoArm-M2 공식 제품 페이지](#)
 - [RoArm-M2 공식 Wiki](#)
 - [RoArm-M2 ROS2 Humble·MoveIt2 튜토리얼](#)
 - [Waveshare RoArm ROS2 GitHub 저장소](#)
 - [RoArm-M2 펌웨어·개발 저장소](#)
-